CAHIER DES CHARGES

Conception d'un environnement expérimental modulaire en réalité virtuelle pour l'étude de l'âgisme

Projet de recherche appliquée – 150h (2026–2027)

Commanditaire :	Laboratoire ICube (UMR 7357 CNRS) – Équipe GAIA
Encadrement :	Miguel Gervilla
Équipe étudiante :	Ahmet Berk ATES, Victor GIERLOWSKI, Steven SELAO, Nicolas VENTADOUX
Technologies clés :	Unity 3D, C#, Meta XR SDK, Head Tracking, FACS
Équipement :	Meta Quest (2, 3), Capteurs biométrique
Révision :	4 novembre 2026

Table des matières

1 Introduction générale **1**
1.1 Objectif du document . . . 1
1.2 Contexte et justification du projet . . . 1
1.3 Acteurs et parties prenantes . . . 1

2 Description fonctionnelle (Le « Quoi Faire ») 1
2.1 Profilage des utilisateurs . . . 1
2.2 Fonctions principales . . . 2
2.3 Scénario d'utilisation type (Workflow) . . . 3

3 Spécifications techniques (Le « Comment Faire ») 3
3.1 Architecture logicielle modulaire en couches . . . 3
3.2 Environnement et technologies retenues . . . 3

4 Contraintes et exigences non fonctionnelles 3

5 Gestion du projet et organisation 5
5.1 Rythme de travail et coordination . . . 5
5.2 Gestion de version et environnement Unity . . . 5
5.3 Organisation de l'équipe . . . 5
5.4 Planification et jalons de livraison . . . 5
5.5 Planning prévisionnel, répartition et dépendances . . . 6

6 Validation et critères d'acceptation 7

7 Valorisation scientifique 7

8 Annexes 7
8.1 Glossaire technique . . . 7

1 Introduction générale

1.1 Objectif du document

Le présent cahier des charges explicite formellement les besoins scientifiques, les exigences fonctionnelles et techniques, ainsi que les critères d'acceptation du projet. Il constitue le référentiel contractuel et méthodologique entre l'encadrement (Laboratoire ICube / GAIA) et l'équipe d'étudiants développeurs pour les 150 heures allouées au projet.

1.2 Contexte et justification du projet

L'**âgisme** rassemble les stéréotypes, préjugés et comportements discriminatoires envers les personnes en fonction de leur âge. Il nuit gravement à la santé physique et psychologique des personnes âgées.

La **réalité virtuelle (RV)** constitue un cadre d'expérimentation privilégié en psychologie sociale :

— **Écologie sociale et contrôle expérimental :** Elle immerge le participant dans des situations réalistes tout en contrôlant rigoureusement chaque paramètre (postures, expressions, distance).

— **Mesure des attitudes implicites :** Grâce aux tâches d'approche-évitement, elle révèle les réponses comportementales spontanées difficilement captables par de simples questionnaires.

— **Collecte multimodale synchronisée :** Elle permet de croiser immédiatement les mouvements physiques, les fixations du regard et les réactions physiologiques face à autrui.

L'ambition centrale est de bâtir un **framework modulaire extensible** où chaque composant (avatars, scénarios, biométrie) peut être configuré, testé et enrichi indépendamment.

1.3 Acteurs et parties prenantes

Rôle	Entité / Acteur	Missions et responsabilités
Commanditaire	Miguel Gervilla (ICube / GAIA)	Définition du besoin scientifique, arbitrage et validation des livrables.
Équipe Projet	4 étudiants (150h)	Architecture logicielle, développement Unity/C#, tests et recettes.
Expérimentateur	Chercheurs en sciences sociales	Paramétrage des sessions, pilotage de l'IHM et analyse des exports.
Participant	Sujet volontaire testé	Immersion en VR, réalisation des tâches, recueil du consentement.

Table 1 – Tableau des parties prenantes

2 Description fonctionnelle (Le « Quoi Faire »)

2.1 Profilage des utilisateurs

— **L'Expérimentateur (Opérateur) :** Supervise le protocole depuis un poste maître (écran PC ou interface 2D) : choix du scénario, saisie de l'identifiant sujet anonyme, vérification des capteurs et extraction des résultats.

— **Le Participant (Utilisateur immergé) :** Évolue dans l'environnement virtuel avec le casque et les contrôleurs, valide son consentement et interagit spontanément avec les avatars.

2.2 Fonctions principales

F1 – Bibliothèque et animation d'avatars 3D expressifs

- **Description :** Intégration d'une collection variée d'avatars anthropomorphes (âges contrastés : jeunes vs seniors, parité de genre, diversité ethnique) via **MakeHuman Blender** au format standard GLTF/FBX.
- **Entrées :** Modèles 3D, identifiants d'avatars, coefficients d'activation morphologiques (0.0 à 1.0).
- **Traitements :** Modulation en temps réel des *morph targets / blendshapes* selon le **FACS** (*Facial Action Coding System*, ex. `mouthSmile`, `browDownLeft`, `eyeBlink`). Orientation dynamique du regard vers le participant (*gaze target*).
- **Sorties :** Rendu d'avatars expressifs synchronisés avec l'état émotionnel requis par l'expérience.
- **Exceptions :** Modèle corrompu ou unités FACS manquantes → bascule sur un avatar générique.

F2 – Moteur de scénarisation d'interactions sociales

- **Description :** Machine à états orchestrant le déroulement expérimental (accueil, calibration, blocs d'essais, questionnaire).
- **Scénarios types :**
  - *Tâche d'approche-évitement :* Mesure de la proxémie et du temps de réaction face à un avatar qui s'approche ou reste statique.
  - *Conversation & Coopération :* Interaction guidée avec changement d'expression ou posture en réponse à l'action du participant.
- **Sorties :** Déclenchement coordonné des stimuli visuels, sonores spatialisés et retours haptiques sur les contrôleurs.
- **Règles de gestion :** Possibilité pour l'expérimentateur de suspendre, rejouer ou annuler un bloc d'essais.

F3 – Acquisition et synchronisation multimodale

- **Description :** Capture continue et synchronisée des flux comportementaux et biométriques du participant.
- **Entrées :**
  - Données cinématiques 6DoF : positions et rotations du casque et des manettes ($\geq$ 72 Hz).
  - Oculométrie : vecteurs de regard, fixations et diamètre pupillaire (*eye-tracking* natif).
  - Signaux physiologiques : flux bruts ECG (fréquence cardiaque) et respiration via les capteurs **biosignalsplux**.
- **Sorties :** Fichiers tabulaires structurés (**CSV**).
- **Règle critique :** Horodatage unifié UTC / milliseconde système assurant un décalage stimulus-signal $\leq$ 10 ms.

F4 – Éthique, consentement éclairé et échelles post-expérience

- **Description :** Présentation immersive de la notice d'information éthique et recueil du consentement avant tout enregistrement biométrique.
- **Questionnaires intégrés :** Échelles de ressenti (présence, anxiété, préjugés perçus) administrées directement dans l'environnement virtuel en fin de session.
- **Sécurité :** Bouton d'arrêt d'urgence instantané en cas d'inconfort ou de cinétose.

2.3 Scénario d'utilisation type (Workflow)

1. **Initialisation :** L'expérimentateur connecte le boîtier Plux, saisit l'identifiant sujet (`SUJ_042`) sur l'interface maître et lance le scénario « Approche-Évitement Intergénérationnel ».
2. **Consentement & Calibration :** Le participant coiffe le casque VR, lit la notice éthique, valide son accord d'un clic de contrôleur, puis effectue une rapide calibration oculaire.
3. **Déroulement des essais :** L'application présente des avatars jeunes et âgés aux expressions paramétrées (neutres, avenantes, fermées). Le participant ajuste spontanément sa distance d'interaction pendant que ses fixations visuelles et paramètres cardiaques/respiratoires sont captés.
4. **Clôture :** Le participant renseigne un court questionnaire en immersion. À la fin, le fichier `SUJ_042_data.csv` est instantanément scellé et exporté.

3 Spécifications techniques (Le « Comment Faire »)

3.1 Architecture logicielle modulaire en couches

Pour assurer la modularité exigée par le sujet, l'application est structurée en 5 couches indépendantes :

Couche logicielle	Rôles et composants principaux
Presentation Layer	IHM 2D pour l'expérimentateur (PC) et menus immersifs VR (consentement, questionnaires).
Scenario Engine Layer	Machine à états du protocole expérimental, déclenchement des stimuli et des marqueurs d'événements.
Avatar & FACS Layer	Chargement d'avatars (MakeHuman/Blender), contrôleur des blendshapes FACS et ciblage du regard (*gaze target*).
Acquisition & Sync Layer	Abstraction matérielle, lecture des flux 6DoF, Eye-Tracking et capteurs Plux, horodatage unifié.
Persistence Layer	Sérialisation thread-safe des flux de données vers fichiers CSV.

Table 2 – Architecture générale en couches

3.2 Environnement et technologies retenues

Composant	Solution technologique & Justification
Moteur 3D	**Unity 6** (Langage C#, Universal Render Pipeline optimisé VR).
Standard XR	**Meta XR All-in-One SDK** pour l'interopérabilité multi-casques.
Matériel VR cible	Meta Quest 2 / 3
Avatars 3D	**MakeHuman** : avatars humanoïdes universels dotés des blendshapes FACS.
Capteurs biométriques	**Biosignalsplux API .NET** : acquisition continue des biopotentiels (ECG, respiration).
Persistance	Fichiers texte délimités **CSV** (UTF-8, timestamps ISO-8601).

Table 3 – Environnement technologique et matériel

4 Contraintes et exigences non fonctionnelles

— **Modularité et mode dégradé :** Chaque brique matérielle est encapsulée derrière une interface C# (`IAvatarProvider`, `IBiosignalsSource`). En l'absence de capteurs Plux ou d'eye-tracking, le système bascule automatiquement en mode factice (*Mock*) sans interrompre l'expérience.

— **Éthique et conformité RGPD :** Anonymisation irréversible des données (aucun nom stocké), consentement recueilli obligatoirement en amont et possibilité de retrait immédiat du participant via une commande d'arrêt d'urgence.
— **Scalabilité :** L'architecture est pensée pour évoluer ultérieurement vers un protocole multi-utilisateurs (2 participants en réseau local) et supporter de nouveaux formulaires d'enquête.

5 Gestion du projet et organisation

Dans le cadre du développement de cet environnement expérimental modulaire en réalité virtuelle, notre équipe adoptera une méthodologie itérative axée sur l'indépendance des composants et le travail collaboratif.

5.1 Rythme de travail et coordination

Le suivi du projet s'articulera autour d'une approche agile, rythmée par une réunion de coordination hebdomadaire. Ce *stand-up meeting*, organisé chaque lundi ou mardi, permettra de faire un état des lieux de l'avancement, de répartir les tâches et de résoudre les éventuels points de blocage.

5.2 Gestion de version et environnement Unity

Afin de garantir la modularité du système et l'interopérabilité des différents sous-systèmes, le contrôle de version s'appuiera sur Git en suivant le flux de travail ***Gitflow 1.12.4-AVH Edition***. Chaque nouvelle implémentation fera systématiquement l'objet d'une branche dédiée par fonctionnalité (*feature branch*).

Pour éviter les conflits de fusion complexes inhérents au moteur Unity et préserver l'indépendance du travail de chaque étudiant, une séparation stricte des environnements de travail est imposée. Chacun travaillera dans des scènes Unity séparées, ce qui facilitera le développement, le test et le remplacement des modules de manière totalement autonome.

Des casques seront utilisés tout au long du développement. Toutefois, afin d'accélérer les tests, d'offrir une plus grande liberté de mobilité et de respecter les contraintes liées aux ressources matérielles, nous utiliserons ***Meta XR Simulator***.

5.3 Organisation de l'équipe

Membre	Rôle	Périmètre technique	Livrables majeurs
Steven SELAO	Scénarisation	Moteur expérimental, MetaXR, scènes	Scènes interactives, architecture globale et modularité.
Victor GIERLOWSKI	Avatar 3D	MakeHuman/Blender, blendshapes, animations	Panel d'avatars diversifiés, pilote morphologique FACS.
Nicolas VENTADOUX	Modélisation 3D	Environnement, assets 3D, intégration visuelle	Modélisation des différentes scènes et des décors, intégration des objets 3D, développement des interactions avec les éléments du décor.
Ahmet Berk ATES	Résultat / Analyse	API Plux, Eye-tracking, synchronisation, exports	Module d'acquisition temps réel, exports CSV, traitement des données.

Table 4 – Répartition des responsabilités au sein de l'équipe

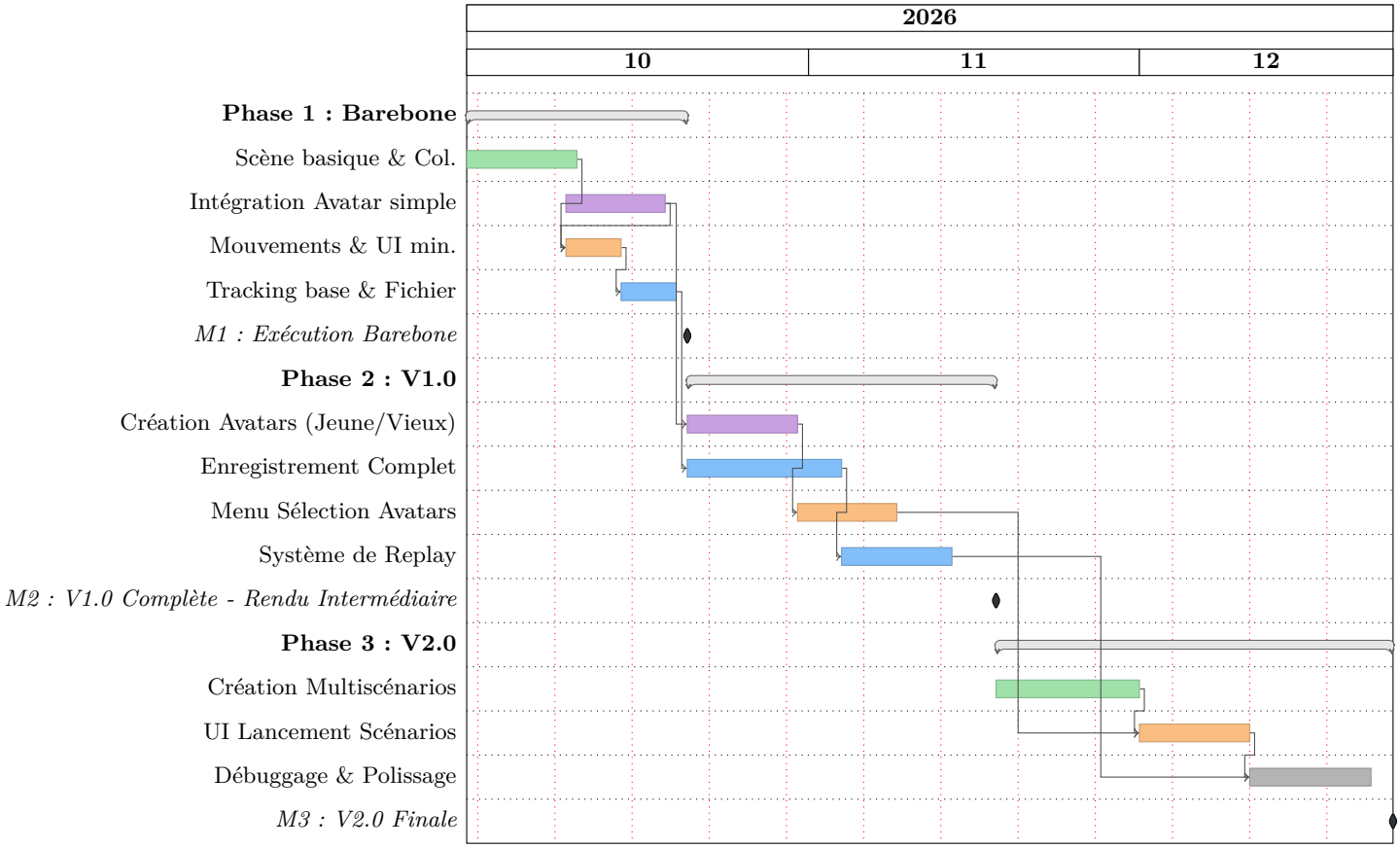
5.4 Planification et jalons de livraison

Le déploiement logiciel suivra une liste de livrables incrémentaux, structurée en trois versions majeures :

1. **Version Barebone :** Preuve de concept (POC) validant l'architecture de chacune des quatre sections de base.
2. **Version 1.0 :** Première version intégrée et « propre », incluant des personnages non-joueurs (PNJ) immobiles pour tester les interactions statiques.

3. **Version 2.0 :** Version avancée intégrant la navigation et le déplacement autonome des PNJ au sein de l'environnement virtuel.

5.5 Planning prévisionnel, répartition et dépendances



Nicolas (Environnement 3D)	**Scène basique** : Premier environnement de mise en scène. **Création Multiscénarios** : Plusieurs scénario plus complets disponible, scénario d'incarnation.
Victor (Avatars)	**Intégration Avatar simple** : Premiers avatar de l'utilisateur et de la cible. **Création Avatars (Jeune/Vieux)** : Extensions de la liste des avatars jeunes et vieux pour le joueur et la cible.
Steven (Interface & Contrôles)	**UI min.** : Permet le lancement d'un scénario simple avec une connexion client-serveur. **Menu Sélection Avatars** : Finalise l'UX de la V1.0. **UI Complet** : Permet l'intégration des boutons et fonctionnalitées VR nécessaire, ainsi que le contrôle des scénario par le serveur.
Ahmet (Mesures & Replay)	**Tracking base & Fichier** : POC de la prise de mesure de la position de l'utilisateur tout le long du scénario, capture d'une vidéo de la scène. **Enregistrement Complet** : Enregistrement complet des positions et actions du joueur et de la cible. Recréation du scénario dans un replay.
Tous (Débuggage)	**Débuggage & Polissage** : Résolution d'un maximum de bug ; écriture d'une documentation des différentes sections pour la partie développement mais aussi côté utilisateur.

6 Validation et critères d'acceptation

Exigence	Procédure de validation	Critère de succès
Diversité Avatars	Chargement de modèles masculins/féminins, jeunes et âgés.	Affichage fidèle et proportionné de 6 avatars distincts minimum.
Contrôle FACS	Déclenchement de 5 expressions types (joie, colère, tristesse, surprise, neutre).	Modulation instantanée et continue des blendshapes de l'avatar.
Fluidité VR	Profilage sous Unity Profiler avec casque connecté.	**Framerate stable** $\geq$ **72 FPS** sans chute de trame récurrente.
Synchronisation	Horodatage d'un stimulus virtuel comparé au marqueur Plux.	Écart temporel mesuré inférieur à 15 ms.
Intégrité données	Session complète de 10 minutes avec extraction CSV.	Données exhaustives, colonnes typées, lisibilité Python/R validée.
Mode dégradé	Lancement de l'application sans boîtier Plux branché.	Message d'alerte propre, exécution du scénario sans blocage ni crash.

Table 5 – Matrice de recette et critères d'acceptation

7 Valorisation scientifique

Ce projet est développé dans le but de produire un maximum d'outils et de structures modulaires, notamment sous forme d'API. Ces ressources ont pour objectif d'enrichir la bibliothèque d'outils du laboratoire ICube / GAIA et de servir de socle technique robuste et réutilisable pour d'autres projets et de futures expériences.

8 Annexes

8.1 Glossaire technique

FACS (Facial Action Coding System) Système anatomique de codage des mouvements du visage par unités d'action musculaires.

Blendshapes / Morph Targets Technique de morphing 3D déformant le maillage vers une cible prédéfinie (expressions faciales).

Plux / biosignalsplux Dispositif d'acquisition sans fil de données physiologiques (ECG, fréquence cardiaque, respiration).

Eye-Tracking Système de détection mesurant la trajectoire oculaire et les points de fixation du regard dans le casque.

Meta XR Ensemble d'outils de développement pour créer des applications de réalité virtuelle et mixte sur les casques Meta Quest.

Tâche d'approche-évitement Protocole mesurant la proxémie spontanée et les temps de réaction face à un stimulus social.